

超声波在固体中的传输实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：24/04/2024 实验组号和台号：单二下-J, 15

【实验目的】

- 进一步熟悉关于信号的常用仪器：示波器、超声波试验仪；
- 观察声波的三种波形。掌握超声波基本特征及波速测量方法；
- 了解超声波探测的原理及应用。

【实验仪器】

- 示波器；
- 超声波试验仪；
- 直探头、斜探头、可变角探头；
- 铝试样块；
- 耦合剂（水）。

【实验内容】

- 声速测量：
 - 直探头（衰减：80~90dB）：入射、底面反射回波延时 t ，计算纵波声速 c_l ；
 - 斜探头（衰减：60~80dB）：弧面反射回波延时 t_1 、 t_2 ，计算横波声速 c_s ；
 - 计算试样块的杨氏弹性模量 E 和泊松系数 σ 。
- 表面波观测——可变角探头（衰减：30~50dB）：
 - 观察纵波—横波—表面波的转换，确认得到表面波（按压、移动）；
 - 测量反射回波延时 t 及传输距离 l ，计算表面波声速 c_R ：固定法，移动法。
- 超声波探测缺陷
 - 测量直探头的声速扩散角；
 - 直探头测量试样缺陷 C 的高度；
 - 测量斜探头的超声波的折射角。

【数据处理】

1. 试件参数

测试样块密度： $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$

试样尺寸： $R_1 = 30.00 \text{ mm}$, $R_2 = 60.00 \text{ mm}$, $L_A = 20.00 \text{ mm}$, $H_A = 20.00 \text{ mm}$,

$L_B = 50.00 \text{ mm}$, $H_B = 50.00 \text{ mm}$

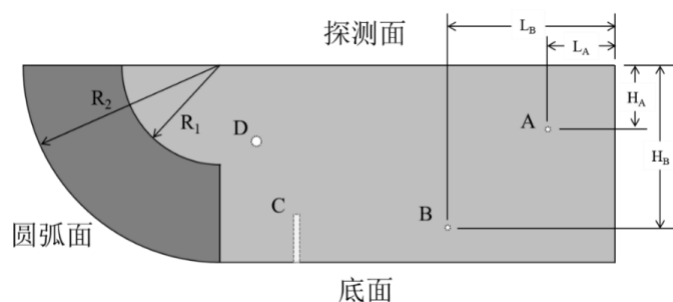


图 1 铝试样尺寸图

2. 声速测量

2.1 纵波声速测量

波型	探头	衰减分贝(dB)	第 1 回波峰位 $t_1 (\mu s)$	第 2 回波峰位 $t_2 (\mu s)$
纵波	直探头	83	0.00	19.00

已知 $l = 60.00mm$ ，利用公式 $c_l = \frac{2l}{t_2 - t_1}$ 计算纵波声速得

$$c_l = \frac{2 (60 \times 10^{-3})}{(19 - 0) \times 10^{-6}} = 6315.7895 \text{ m/s} \approx 6315.79 \text{ m/s}$$

2.2 横波声速测量

波型	探头	衰减分贝(dB)	第 1 回波峰位 $t_1 (\mu s)$	第 2 回波峰位 $t_2 (\mu s)$
横波	斜探头	76	25.00	44.00

已知 $l = R_2 - R_1 = 60 - 30 = 30.00mm$ ，采用公式 $c_s = \frac{2l}{t_{R2} - t_{R1}}$ 计算横波声速得

$$c_s = \frac{2 (30 \times 10^{-3})}{(44 - 25) \times 10^{-6}} = 3157.8947 \text{ m/s} \approx 3157.895 \text{ m/s}$$

2.3 弹性模量 E 和泊松系数 σ

已知 $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ ，弹性模量和泊松系数的公式如下：

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

其中 T 为纵波声速和横波声速的比值，即

$$T = \frac{c_l}{c_s}。$$

因此计算得 T 比值为，

$$T = \frac{6315.7895}{3157.8947} = 2$$

弹性模量 E 为，

$$E = \frac{(2700)(3157.8947)^2[3(2)^2 - 4]}{(2)^2 - 1} = 71.8006 \text{ GPa} \approx 71.8 \text{ GPa}$$

泊松系数 σ 为，

$$\sigma = \frac{(2)^2 - 2}{2[(2)^2 - 1]} = 0.3333$$

3. 表面波声速测量

3.1 固定法

探头	衰减分贝(dB)	第 1 回波峰位 t_1 (μs)	第 2 回波峰位 t_2 (μs)	距离 (mm)
可变角探头	34	30.00	71.00	$L_{EG} = 60.00$

采用固定法公式 $c_R = \frac{2L_{EG}}{t_2 - t_1}$ 计算表面波声速得：

$$c_R = \frac{(2)(60.00 \times 10^{-3})}{(71 - 30) \times 10^{-6}} = 2926.8293 \text{ m/s}$$

3.2 移动法

探头	衰减分贝(dB)	第 1 回波峰位 t_1 (μs)	第 2 回波峰位 t_2 (μs)	距离 (mm)
可变角探头	34	52.00	93.00	$L_{EI} = 60.00$

采用移动法公式 $c_R = \frac{2L_{EI}}{t_2 - t_1}$ 计算表面波声速得：

$$c_R = \frac{(2)(60.00 \times 10^{-3})}{(93.00 - 52.00) \times 10^{-6}} = 2926.8293 \text{ m/s}$$

4. 超声波探测缺陷

4.1 直探头扩散角测量

探头类型	衰减分贝 (dB)	探头相对位置			缺陷回波幅值 U_{max} (V)
		x_0 (mm)	x_1 (mm)	x_2 (mm)	
直探头	85	52	45.5	57.5	1.14

已知 $H_B = 50.00\text{mm}$ ，采用公式 $\theta = 2\tan^{-1} \frac{x_2 - x_1}{2H_B}$ 计算直探头扩散角得：

$$\theta = 2\tan^{-1} \left[\frac{(57.50 - 45.5) \times 10^{-3}}{(2)(50.00 \times 10^{-3})} \right] = 13.69^\circ$$

4.2 直探头探测缺陷深度

探头	衰减分贝(dB)	第 1 回波峰位 t_1 (μs)	第 2 回波峰位 t_2 (μs)
直探头	85	15.00	20.00

已知 $l = 60.00\text{mm}$ ，采用公式 $H_C = l - l \cdot \frac{t_1}{t_2}$ 计算缺陷 C 的高度得

$$H_C = 60.00 - (60.00) \left(\frac{15.00}{20.00} \right) = 15.00 \text{ mm}$$

4.3 斜探头折射角测量

探头	衰减分贝(dB)	x_A (mm)	x_B (mm)
斜探头	60	31.00	90.00

探头移动距离：

$$S = x_B - x_A = 90.00 - 31.00 = 59.00 \text{ mm}$$

已知 $L_A = 20.00 \text{ mm}$ 、 $H_A = 20.00 \text{ mm}$ 、 $L_B = 50.00 \text{ mm}$ 、 $H_B = 50.00 \text{ mm}$ ，采用公式

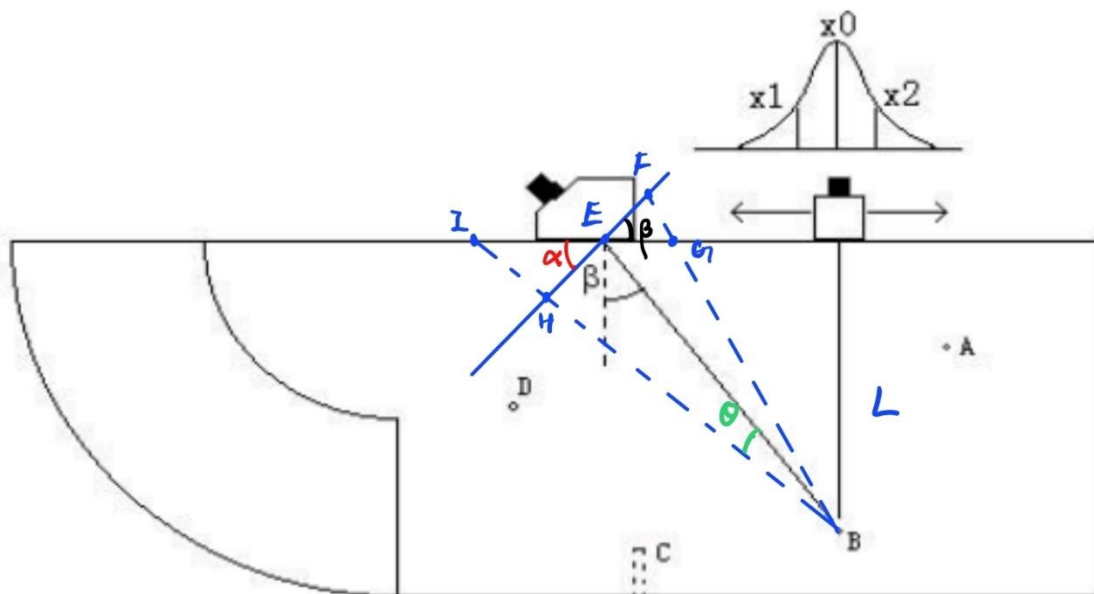
$\beta = \tan^{-1} \frac{S - (L_B - L_A)}{H_B - H_A}$ 计算斜探头折射角可得：

$$\beta = \tan^{-1} \frac{59.00 - (50.00 - 20.00)}{50.00 - 20.00} = 44.03^\circ$$

同时可得到超声波入射点到探头前沿的距离

$$\begin{aligned} L_0 &= H_B \tan \beta + L_B - x_B = 50.00 \times 10^{-3} \times \tan(44.03^\circ) + 50.00 \times 10^{-3} - 90.00 \times 10^{-3} \\ &= 8.3351 \text{ mm} \end{aligned}$$

4.4 斜探头扩散角公式推导与测量



$BE = \frac{L}{\cos\beta}$, 由于 IE, GE 相对于 L 很小, 所以 $\angle IHE \approx \angle BEF \approx 90^\circ$

$$\therefore HE \approx IE \cdot \cos\beta, EF \approx GE \cdot \cos\beta$$

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \approx \frac{(x_2 - x_1) \cdot \cos\beta}{\frac{2L}{\cos\beta}}$$

$$\therefore \theta = 2 \tan^{-1}\left(\frac{(x_2 - x_1) \cdot \cos^2\beta}{2L}\right) = 2 \tan^{-1}\{(57.5 - 45.5) \cdot \cos^2(44.03^\circ) / 2(50)\}$$

$$= 7.0992^\circ \approx 7.1^\circ$$

【实验总结】

在本次实验中, 我们深入地了解了超声波在材料检测中的应用, 尤其是其在测量声速、弹性模量、泊松比以及缺陷检测方面的重要性。实验开始时, 我们熟悉了示波器和超声波检测仪等信号检测仪器的使用, 这些仪器对于观察和分析信号波形至关重要。通过实验, 我们成功观察到了声波的三种基本波形, 包括纵波、横波和表面波, 这有助于我们更好地理解超声波在不同介质中的传播特性。实验数据显示, 纵波声速、横波声速和表面波声速分别为 6315.7895 m/s 、 3157.8947 m/s 和 2926.8293 m/s , 这些数据验证了折射定律, 即折射角越大, 波速越大, 从而进一步理解了波速与介质性质之间的关系。

实验结果还表明, 弹性模量和泊松比分别为 71.8 GPa 和 0.3333 。这些参数的测定对于理解超声波在介质中的传播行为至关重要, 因为它们与介质的弹性特性直接相关。此外, 我们

学习了超声波探伤的原理和方法，特别是如何利用超声波来检测材料中的缺陷。通过掌握这些原理，我们能够准确计算出缺陷的位置，这对于材料的无损检测具有重要意义。

在实验的缺陷检测应用部分，我们特别关注了如何使用超声波测量缺陷 C 的深度。这些测量对于评估材料的完整性和安全性至关重要。本次实验不仅加深了我们对超声波及其在材料科学中应用的理解，而且提升了我们的实验技能，特别是在使用高级仪器进行精确测量方面。实验数据与理论知识的结合使我们能够更好地理解超声波在不同介质中的传播机制，以及如何利用这些机制来探测材料的内部结构。

总结来说，本次实验是一次宝贵的学习经历，它不仅增强了我们的理论知识，而且提高了我们的实践技能，为我们将来在材料科学和无损检测领域的研究和工作打下了坚实的基础。我们期待将本次实验中获得的知识和技能应用到未来的材料分析和质量控制中，特别是在需要进行精确和无损检测的场合。最后，我想感谢助教的细心指导与讲解！

【原始数据记录】

2024 春物理实验 B(2)课程资料

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 超声波在固体中的传播

姓名: 杨礼康, 学号 2022080054, 实验组号: 单开丁, 实验台号: 15, 实验日期 23/04/2024

1. 声速测量 (纵波、横波)

波型	衰减分贝 (dB)	示波器时间分度值 M(μs/div)	第 1 回波峰位 t ₁ (μs)	第 2 回波峰位 t ₂ (μs)	高度/半径 (mm)	声速 (m/s)
纵波	83	25.00	0.00	19.00	H=60	c _L =6315.7875
横波	76	25.00	25.00	44.00	R ₁ =30 R ₂ =60	c _S =3157.8943

试样 (铝) 密度: $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$

速度比值: $T = \frac{c_L}{c_S} = 2.0000 \approx 2$

弹性模量: $E = \frac{\rho c_L^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} = 718006 \text{ GPa}$

泊松系数: $\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} = \frac{1}{3}$

2. 波型转换观察及表面波测量

回波信号幅度、峰位随入射角的变化现象:

dB: 34

表面波波速:

方法	衰减分贝 (dB)	示波器时间分度值 M(μs/div)	起始波第 1 回波峰位 t ₁ (μs)	第 2 回波峰位 t ₂ (μs)	距离 (mm)	声速 c _R (m/s)
固定法	34	25.00	20.00	71.00	L _{EG} =60	2926.8293
移动法	34	25.00	52.00	93.00	L _{EF} =60	2976.8293

3. 超声波探测缺陷

直探头——

衰减: 85 dB, 示波器: 时间分度值 M=25 μs/div, 幅度分度值 500 mV/div

探头相对位置			缺陷回波幅值 U _{max} (V)	通孔 B 距测试面距离 H _B (mm)	扩散角 θ (°)	缺陷回波峰位 t ₁ (μs)	底面回波峰位 t ₂ (μs)	竖孔 C 深度 (mm)
x ₀	x ₁	x ₂						
5-2cm	4.5cm	5.5cm	1.14	50	13.6°	15.00	20.00	15

45° 斜探头——

扩散角测量及缺陷 D 的定位测量数据表格自拟。

折射角 50°, M=25 μs/div, 幅度: 500 mV/div
 $\alpha = 36^\circ$, $S = 90 - 31.25 \text{ mm}$
 $\beta = 44^\circ$
 $\frac{S \cdot (\tan \alpha - \tan \beta)}{H_B + H} = \tan \left[\frac{59 - (10 - 20)}{50 - 20} \right] = 44.03^\circ$

60.5
20.5
40.5